徐州地区 110 kV 电网弹性容载比研究

供电公司讨论材料

研究背景与拟解决的问题

分布式光伏接入后，日间网供负荷下降，部分站点出现反向输送；晚间用电高峰仍需电网支撑。区域主变总容量充足，也可能存在个别站点容量紧张、邻站余量难以利用的情况。单独用一个容载比数值控制建设，难以同时反映正反向功率、主变故障和站间转供需求。

本研究以邳州和徐州市区为案例，讨论在满足供电安全约束的前提下，如何组合主变增容、10 kV 联络和储能，形成适合不同片区的容量配置。容载比按同一地区 110 kV 公用主变总容量（MVA）与年网供最大负荷（MW）之比计算。

比选方案与共同条件

采用 2022—2025 年实际年度负荷回算，两类方案共用各地区的初始设备和候选网络，分别校核正向峰值、日间最低净负荷及最大单台主变退出运行（N-1）工况。刚性方案以 2.00 控制新增主变后的容载比；弹性方案允许突破该控制值，由满足约束的设备组合确定容量。负荷回落造成的既有容量被动超限保留。

三类建设措施统一比较费用：主变增容增加本站容量，联络利用邻站可用容量，储能补充一定时间内的功率缺口。正向储能支撑统一取 4 h，按额定功率和可用电量共同核定。费用按 6%折现率计算至 2041 年，计入建设、固定运维和规定更新费用。

两地区比选结果

以下为模型回算方案的 2025 年配置，不代表实际投运安排。

地区 / 方案	主变容量 MVA	容载比	储能功率 MW	累计新增联络 条	费用现值 万元
邳州刚性	1782.50	1.86	32.90	61	34468.84
邳州弹性	1955.50	2.04	0.00	30	26103.52
市区刚性	2937.00	1.92	4.80	138	85750.47
市区弹性	3324.00	2.17	0.50	64	58346.09

两地区费用现值合计由 120219.30 万元降至 84449.61 万元，减少 35769.70 万元，约 30%。邳州和市区分别减少 8365.32 万元、27404.38 万元。

两地区弹性方案的逐年建设措施

表中列示各年新购主变、新增联络和新增储能，以及年末容量与容载比。新购主变容量包括更换和扩建所购设备的容量。

邳州案例

年份	当年新购主变 MVA	当年新增联络 条	当年新增储能 MW	年末主变容量 MVA	年末容载比
2022	855.00	21	0.00	1932.50	2.34
2023	0.00	1	0.00	1932.50	2.54
2024	0.00	2	0.00	1932.50	2.24
2025	63.00	6	0.00	1955.50	2.04

邳州的主要容量调整集中在2022年，年末主变容量达到1932.50 MVA。2023年负荷回落、主变容量不变，容载比暂时升至2.54；随后随负荷回升降至2.24。2025年新购主变63 MVA用于设备更换，净增容量23 MVA，并新增6条联络，使年末容载比为2.04。四年累计建设联络30条，未配置储能。

市区案例

年份	当年新购主变 MVA	当年新增联络 条	当年新增储能 MW	年末主变容量 MVA	年末容载比
2022	823.00	53	0.00	3324.00	2.32
2023	0.00	11	0.50	3324.00	2.16
2024	0.00	0	0.00	3324.00	2.29
2025	0.00	0	0.00	3324.00	2.17

市区在2022年完成主变调整，容量由初始2900.00 MVA增至3324.00 MVA；2023年新增11条联络和0.50 MW储能，满足当年较高负荷下的局部需求。2024—2025年沿用已有配置，容载比随年度负荷分别为2.29和2.17。四年累计建设联络64条。

结果反映的规划含义

与刚性方案相比，弹性方案通过增加部分主变容量，减少储能和新增联络需求。邳州储能功率由32.90 MW降至零，市区由4.80 MW降至0.50 MW；新增联络分别减少31条、74条。容量、网络和储能的组合调整降低了评价期费用。

转供作用取决于具体路径、馈线可转负荷和邻站余量。邳州需同时关注正向供电与日间反向输送，市区重点分析站间承接能力。补齐后的区域小时曲线显示，两地区95%峰值最长连续时段分别为2 h和6 h；储能支撑时间还需结合本站功率缺口与故障恢复时间确定。

容载比推荐区间及应用

推广计算覆盖分布式电源装机渗透率、年最大净负荷平均增长率、线路成本系数、初始转供率、储能支撑持续时间及负荷分散系数，12600 组组合形成 648 个分类单元。以下摘录线路成本系数大于 1.65 且不大于 6.85、储能支撑持续时间大于 2 h 且不大于 4 h、负荷分散系数不大于 1.10 的推荐参考区间。

分布式电源 装机渗透率	年最大净负荷 平均增长率	初始转供率 ≤30%	初始转供率 (30%, 50%]	初始转供率 >50%
≤1.00	≤2%	2.03 ~ 2.21	2.03 ~ 2.21	2.03 ~ 2.21
≤1.00	(2%, 4%]	2.05 ~ 2.23	2.05 ~ 2.14	2.05 ~ 2.14
≤1.00	(4%, 7%]	2.09 ~ 2.22	2.02 ~ 2.22	2.02 ~ 2.10
≤1.00	>7%	2.07 ~ 2.24	2.02 ~ 2.24	2.02 ~ 2.08
(1.00, 2.00]	≤2%	2.21 ~ 2.84	2.21 ~ 2.84	2.21 ~ 2.84
(1.00, 2.00]	(2%, 4%]	2.05 ~ 2.53	2.05 ~ 2.53	2.05 ~ 2.53
(1.00, 2.00]	(4%, 7%]	2.06 ~ 2.46	2.01 ~ 2.46	2.01 ~ 2.46
(1.00, 2.00]	>7%	2.07 ~ 2.32	2.03 ~ 2.32	2.03 ~ 2.32
>2.00	≤2%	2.90 ~ 3.28	2.90 ~ 3.28	2.90 ~ 3.28
>2.00	(2%, 4%]	2.80 ~ 2.92	2.80 ~ 2.92	2.80 ~ 2.92
>2.00	(4%, 7%]	2.50 ~ 2.74	2.50 ~ 2.74	2.50 ~ 2.74
>2.00	>7%	2.31 ~ 2.74	2.31 ~ 2.74	2.31 ~ 2.74

较低装机渗透率下，提高初始转供率可降低部分区间的容量需求。例如，装机渗透率不大于 1.00、增长率大于 4%且不大于 7%时，初始转供率不大于 30%的容载比范围为 2.09 ~ 2.22，超过 50%时为 2.02 ~ 2.10。较高装机渗透率下，反向功率需求较强，相应容量范围整体提高。

推荐区间用于相应模板条件下的初步比选，按片区实际主变规格、联络能力及扩建条件落实设备和投运时序。地区案例的 2025 年弹性方案容载比为邳州 2.04、市区 2.17。

线路成本系数反映联络工程中电缆与架空线的造价差异。当前参考基价下，电缆长度占比 10%、90%分别对应系数 1.65、6.85；市区电缆与架空线的比例会影响新增联络与主变、储能的费用比较。

待与电力公司讨论

1、市区、邳州的转供率如何考虑？

2、市区的电缆化率如何考虑（电缆和架空线比例）？